

colab.io : IDE para a disciplina de Paradigmas de Linguagens de Programação

Paradigmas de Linguagens de Programação [IN1007]

- Matheus Andrade (mvtna@cin.ufpe.br)
- Uanderson Ricardo (urfs@cin.ufpe.br)

Motivação

- ❑ Já existe uma IDE online para a disciplina, porém...
 - ❑ Interface pouco atrativa e limitada
 - ❑ Baixa extensibilidade e estrutura engessada
 - ❑ Funcionalidades básicas, sem recursos de IDEs modernas
- ❑ Necessidade de uma solução que:
 - ❑ Ofereça melhor experiência de usuário
 - ❑ Rode 100% no cliente (browser)
 - ❑ Seja moderna e extensível
 - ❑ Acompanhe práticas atuais de desenvolvimento web

Objetivo

Desenvolver uma IDE web moderna e intuitiva!

- ❑ Rode 100% no cliente (browser)
 - ❑ Sem ponte entre Java e TypeScript
- ❑ Seja moderna e extensível
 - ❑ Aproximar a experiência para IDEs modernas (VS Code, Google colab, etc.)
- ❑ Acompanhe práticas atuais de desenvolvimento web
 - ❑ Facilitar extensão e manutenção do sistema

Arquitetura Original - Applet

- ❑ Programa Java para executar o interpretador na web
- ❑ Semântica das linguagens em Java
- ❑ Geração do parser via [JavaCC](#)

Expressoes 1 ▼

Digite o código aqui...

Lista de entrada (valores separados por espaço)

Executar

Abordagem Proposta

- ❑ Aplicação web em React
- ❑ Semântica das linguagens em TypeScript
- ❑ Substituição de JavaCC por [Chevrotain](#)
 - ❑ JavaCC não suporta TypeScript
 - ❑ Desenvolver uma API para comunicar aplicação em TypeScript e semântica em Java seria desnecessariamente complexo
- ❑ Arquitetura modular por linguagem (LEs, LFs, LIs*, LOOs*)
 - ❑ **Sem acoplamento** entre as linguagens

* Ainda não incorporadas no colab.io



Notebooks



<> Notebook 1

<> Notebook 2

Notebook 1

Func2 ▾

Welcome

Write notes and explanations here.

```
[3] (let fun dec n = if (n==0) then 0 else n + dec(n-1) in dec)(5)
```

... 15

```
[4] let var a in a + b
```

... Cannot read properties of undefined (reading 'checkType')

Debugger

Here it will show compilation and execution contexts.

Features Implementadas

- ❑ Criação de múltiplos notebooks
- ❑ Editor de código integrado
 - ❑ Seleção da linguagem por notebook
 - ❑ Células de código e markdown
- ❑ Escopo por célula (para LEs e LFs)
- ❑ Feedback imediato
 - ❑ Erro de compilação
 - ❑ Erro de execução
 - ❑ Execução com sucesso

Demo

Features Futuras

- ❑ Integração da LF3
- ❑ Integração das LIs e LOOs
 - ❑ Escopo por notebook *(ao invés de por célula)*
 - ❑ Programa resultante definido pela ordem de execução das células
- ❑ Implementação do Debugger
 - ❑ Visualização do ambiente de compilação
 - ❑ Visualização do ambiente de execução
- ❑ Syntax Highlighting
- ❑ Exportar e importar workspace/notebook
- ❑ Deploy no site da disciplina ~~(se Augusto liberar)~~

Obrigado!